



ANÁLISIS CREDITICIO · NODO PANIMÁVIDA 13.2 kV

Análisis crediticio del nodo Panimávida 13.2 kV

Decisión sobre la suscripción del PPA de compra a 28 USD/MWh

Preparado para: Banco — Martín

Audiencia: Material preparado para el Comité de Crédito

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional · Versión Real Definitivo

Nodo: BA S/E Panimávida 13.2 kV (BP1)

Período analizado: 2022-01-01 a 2026-05-22 — **38.064** horas reales

Versión 2.1 — Mayo 2026

Versión interactiva — <https://rho-panimavida-banco.vercel.app>

CONFIDENCIAL — uso interno del Comité de Crédito

1. Resumen ejecutivo

Sobre 38.064 horas reales del Coordinador Eléctrico Nacional, el costo marginal del nodo Panimávida 13.2 kV se sitúa de manera estructural por debajo de la oferta del PPA de compra a 28 USD/MWh. El proyecto no suscribe esa oferta — y la decisión es económicamente fundamentada.

OFERTA DEL PPA DE COMPRA

28 USD/MWh

Precio fijo propuesto al proyecto.

COSTO MARGINAL DEL NODO · 2026

44 USD/MWh

Promedio anual 2026 (datos a ene–22 may).

PROMEDIO EN BANDA SOLAR · 2026

17 USD/MWh

Hora 09:00 a 17:59 — período de mayor consumo solar.

HORAS REALES ANALIZADAS

38.064 horas

Serie horaria 2022-01-01 a 2026-05-22.

Hechos clave

- **Desacople estructural.** El promedio anual del nodo cae de 108 a **44 USD/MWh** entre 2022 y 2026.
- **Desacople en horas solares (09–17 h).** En 2026, el promedio en esa franja es de **17 USD/MWh** y **63%** de las horas se transan en exactamente 0 USD/MWh.
- **Ahorro medible vs. PPA.** En 2026, el ahorro promedio en banda solar — $\max(0, 28 - \text{spot})$ — alcanza **18 USD/MWh**.
- **Horizonte 2030.** Los refuerzos de transmisión previstos por el Coordinador y la CNE constituyen la ventana razonable para reevaluar la suscripción del PPA.

RECOMENDACIÓN AL COMITÉ DE CRÉDITO

Mantener el abastecimiento a costo spot y diferir la suscripción del PPA hasta la entrada en operación de los refuerzos de transmisión previstos para la zona (horizonte estimado: 2030).

2. Marco del análisis

2.1 Objetivo

Cuantificar la exposición del proyecto al precio del nodo Panimávida 13.2 kV y contrastarla con la oferta del PPA, para informar la decisión de cobertura.

2.2 Fuente de datos

Costos marginales horarios reales del Coordinador Eléctrico Nacional, versión Real Definitivo. Período: 2022-01-01 a 2026-05-22 (38.064 horas).

2.3 Alcance

- Reconstrucción anual y mensual del precio del nodo.
- Perfil intradiario y desacople en banda solar.
- Comparación spot vs. PPA y ahorro unitario.
- Sensibilidad sobre el precio del PPA.
- Catalizadores y riesgos asociados.

3. Hechos clave — tabla resumen anual

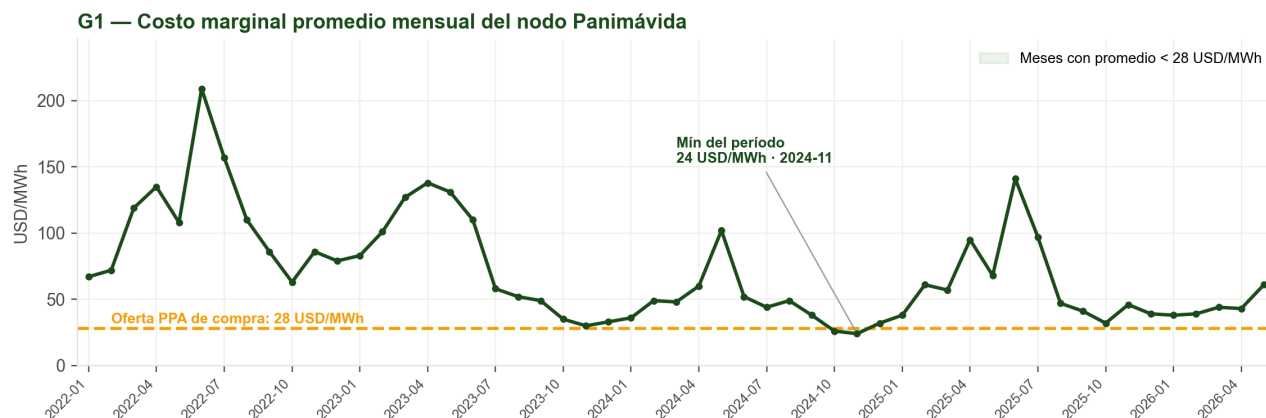
Cifras recalculadas desde la serie horaria cruda, redondeadas a enteros.

Año	Promedio USD/MWh	Mediana	Mín	Máx	% h = 0	% h < 28	Prom. solar USD/MWh	% solar = 0	Ahorro solar USD/MWh
2022	108	101	0	458	19%	21%	64	45%	13
2023	79	70	0	330	31%	34%	32	67%	19
2024 (sin 15–31 jul)	47	55	0	462	36%	41%	15	79%	22
2025	63	60	0	577	25%	29%	36	56%	16
2026 (ene–22 may)	44	51	0	272	27%	32%	17	63%	18

Cifras recalculadas desde la serie horaria cruda (Datos_CMg). Regla única de redondeo: precios y porcentajes a enteros. Notas de período parcial junto al año correspondiente.

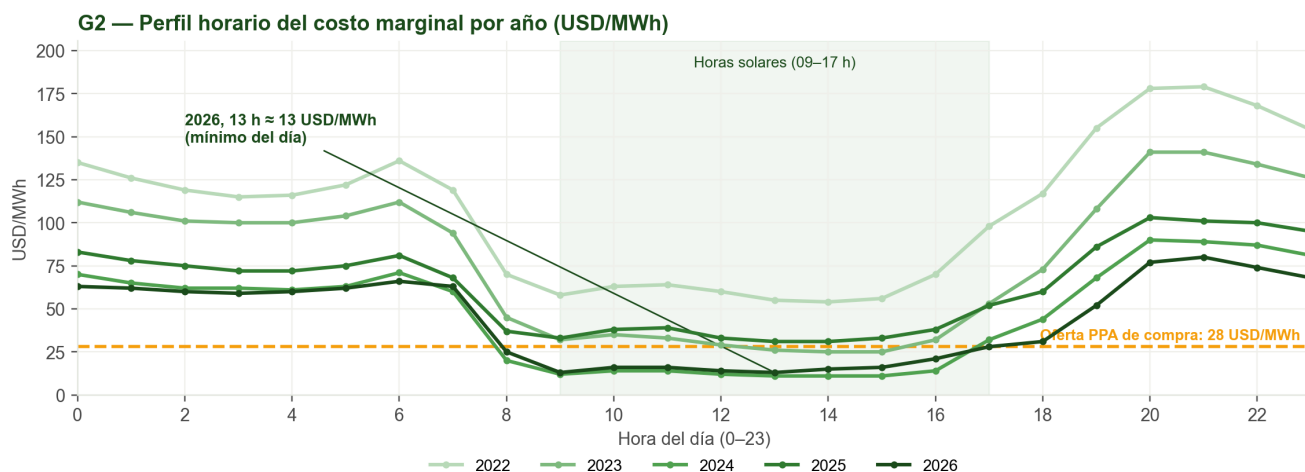
4. Evidencia cuantitativa

4.1 Tendencia mensual del precio del nodo



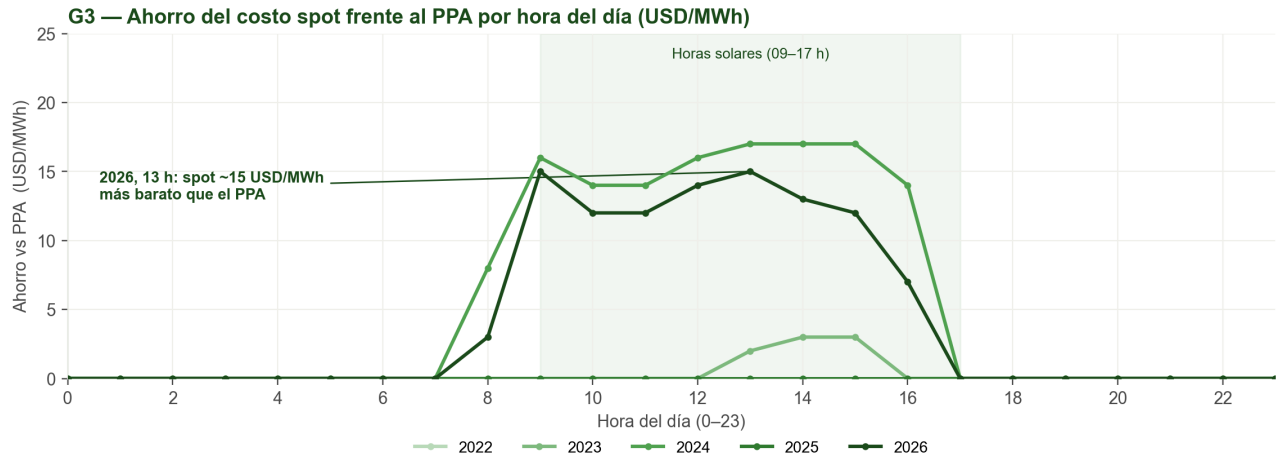
Lectura. El promedio mensual cruza por debajo de la oferta del PPA (28 USD/MWh) durante una fracción creciente del año desde 2023. El promedio anual baja de 108 a 44 USD/MWh entre 2022 y 2026.

4.2 Perfil intradiario del precio por año (gráfico héroe)



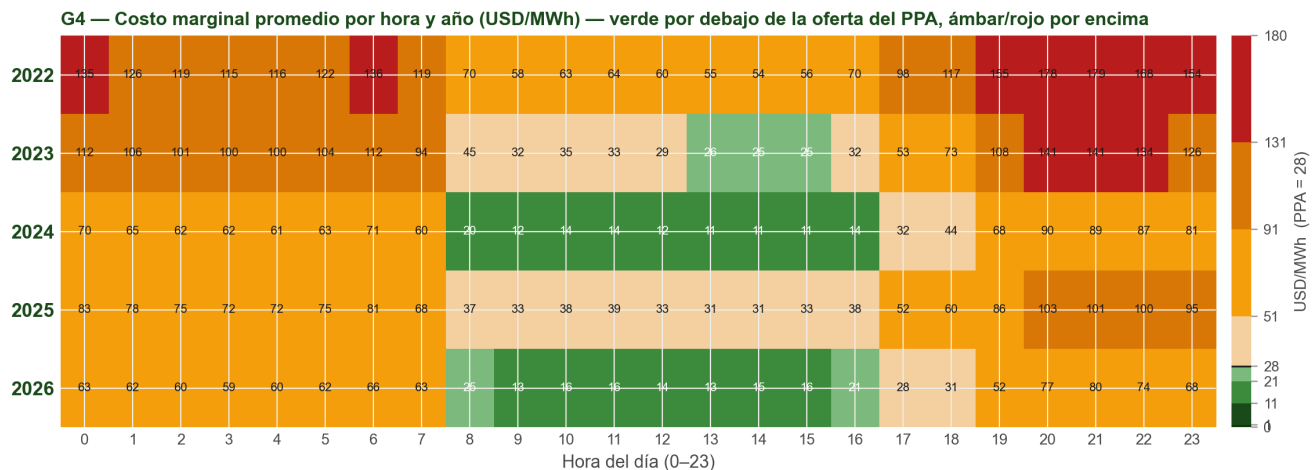
Lectura. En la banda solar (09–17 h), el precio del nodo se sitúa por debajo de la oferta del PPA en todos los años — entre 15 y 64 USD/MWh según el año.

4.3 Ahorro económico del spot frente al PPA, por hora



Lectura. El ahorro unitario — $\max(0, 28 - \text{spot})$ — se concentra en banda solar. En 2024 alcanzó 22 USD/MWh; en 2026, 18 USD/MWh.

4.4 Mapa de calor del precio (USD/MWh)



Lectura. Los tonos verdes — precios por debajo de la oferta del PPA — dominan la banda solar de manera estable desde 2023. Ese bloque verde es la ventana económica del proyecto.

5. Análisis de sensibilidad sobre el precio del PPA

Ahorro promedio en banda solar bajo precios alternativos de PPA. La sensibilidad es positiva en todos los escenarios: la conclusión es robusta ante una renegociación moderada.

Año	P = 22	P = 25	P = 28	P = 30	P = 34
2022	10	12	13	14	16
2023	15	17	19	21	23
2024	18	20	22	24	27
2025	13	15	16	18	20
2026	14	16	18	20	23

Ahorro promedio en banda solar (09–17 h) = $\max(0, P - \text{spot solar})$. Columna destacada: oferta vigente del PPA (28 USD/MWh).

6. Marco regulatorio y horizonte 2030

6.1 Marco institucional

El Coordinador Eléctrico Nacional determina los costos marginales por nodo. La CNE publica los planes de expansión de transmisión, que identifican refuerzos previstos para la zona con entrada en operación esperable hacia 2030.

6.2 Horizonte de revisión

La suscripción del PPA resultará económicamente atractiva cuando el precio del nodo se recomponga por encima de la oferta. Ese escenario es plausible a partir de los refuerzos de transmisión, pero *no verificable como certeza al cierre del análisis*.

7. Recomendación al Comité de Crédito

- **No suscribir** la oferta de PPA a 28 USD/MWh en las condiciones actuales del nodo.
- **Abastecerse a costo spot** mientras persista el desacople, preservando el costo unitario del proyecto.
- **Reevaluar hacia 2030**, condicionado a la entrada en operación de los refuerzos de transmisión.
- **Monitorear trimestralmente** los indicadores nodales para detectar tempranamente cualquier inflexión que adelante la decisión.

8. Riesgos identificados y mitigantes

Riesgo	Descripción	Mitigante
Recomposición anticipada del nodo	El precio del nodo podría subir antes de 2030 si los refuerzos de transmisión se adelantan.	Monitoreo trimestral. Reevaluación formal si el promedio anual supera 22 USD/MWh por dos trimestres.
Retiro de la oferta del PPA	La contraparte podría retirar o modificar la oferta.	Mantener canal abierto y disposición a revisar la propuesta bajo nuevos parámetros.
Cambios regulatorios	Modificaciones normativas podrían alterar el comportamiento del costo marginal.	Seguimiento del marco Coordinador / CNE y reevaluación ante anuncios materiales.
Volatilidad operacional	Hidrología o fallas pueden subir el precio en horas no solares, sin alterar el patrón estructural.	Análisis basado en 38.064 horas agregadas — los eventos puntuales se diluyen.

9. Metodología y limitaciones

Toda métrica se recalcula desde la serie horaria cruda *Datos_CMg* del Coordinador Eléctrico Nacional (versión Real Definitivo).

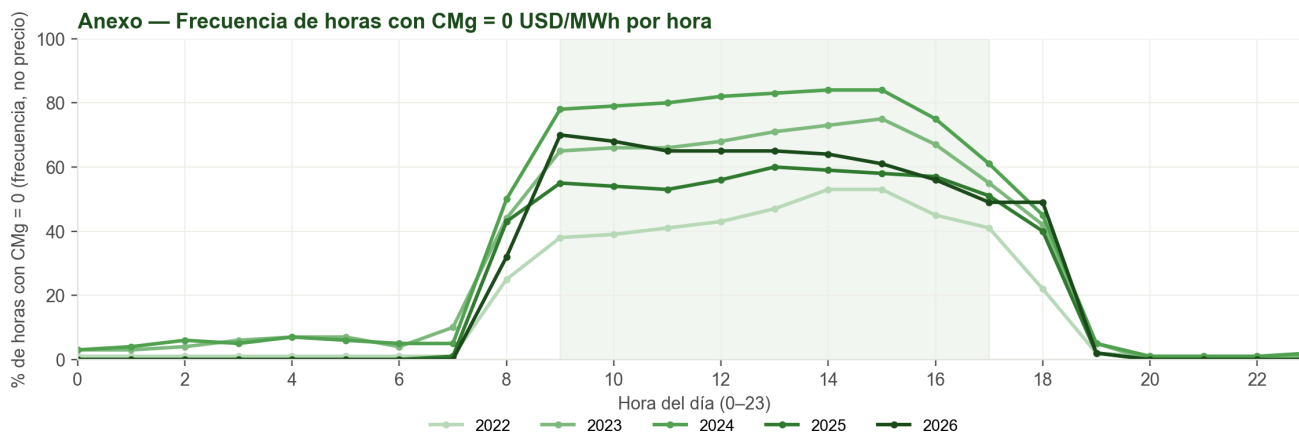
- Período: 2022-01-01 a 2026-05-22 (38.064 horas).
- Horas en formato 0–23. Banda solar: 09:00 a 17:59 (inclusivo).
- Redondeo: precios y porcentajes a enteros.
- Ahorro unitario: $\max(0, P - \text{spot})$.
- Vacíos de serie: 2024 sin 15–31 jul (dato no publicado) · 2026 hasta 22 may.
- Análisis histórico; no es proyección determinista. El escenario 2030 está condicionado a los refuerzos de transmisión.

10. Glosario

Costo marginal / spot	Precio horario de la energía en un nodo, según la última unidad despachada.
PPA de compra	Contrato de adquisición de energía a precio fijo por un plazo. Aquí, oferta a 28 USD/MWh.
Nodo	Punto del sistema con costo marginal propio. Aquí, BA S/E Panimávida 13.2 kV (BP1).
Desacople	Diferencial sostenido del precio de un nodo respecto del sistema, por restricciones de transmisión.
Banda solar	09:00 a 17:59 (hora-reloj): franja en la que la solar domina la oferta y el precio tiende a cero.
Refuerzos de transmisión	Obras que reducen restricciones y recomponen los precios nodales.
Coordinador / CNE	Coordinador Eléctrico Nacional (operador) y Comisión Nacional de Energía (regulador).

Anexo A. Frecuencia de horas con CMg = 0 USD/MWh (vista complementaria)

Vista complementaria — porcentaje de horas con costo marginal en exactamente 0 USD/MWh por hora del día.



Lectura. En banda solar, la fracción de horas en 0 USD/MWh supera el 50% de manera persistente desde 2023.